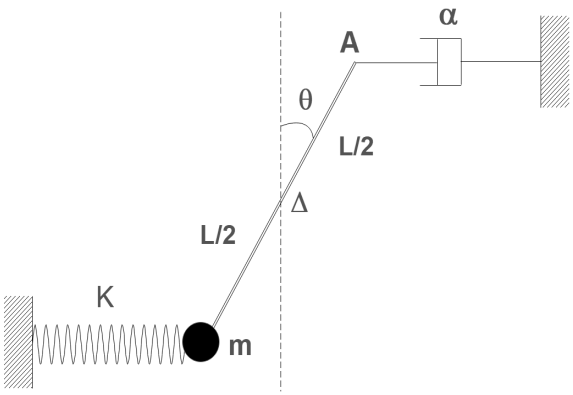
École Nationale Polytechnique d'Oran - Maurice Audin
Département FPST
Année universitaire : 2020-2021
Matière : Physique 3
Durée de l'épreuve : **01h00**

Devoir Surveillé

Exercice 1 :

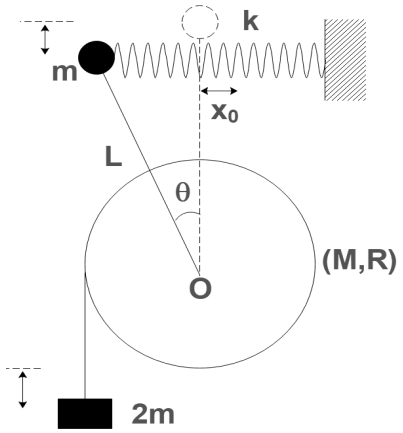
On considère le système mécanique ci-contre constitué d'une tige de longueur L et de masse négligeable pouvant tourner dans un plan vertical autour de son axe fixe Δ. Le point A est relié à un bâti fixe par un amortisseur de coefficient de frottement visqueux α. À l'autre extrémité de la tige est fixée à une masse ponctuelle M qui est reliée à un second bâti fixe par un ressort de raideur K. On se place dans le cas des oscillations libres de faible amplitude.



1. Trouver l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et la fonction de dissipation.
2. Trouver le Lagrangien du système et l'équation du mouvement en fonction de θ.
3. Préciser le régime d'amortissement et donner la solution horaire du système pour $M = 0.5\ Kg$, $K = 10\ N.m^{-1}$, $L = 1\ m$, $\alpha = 7\ Kg.s^{-1}$ et $g = 9.81\ m.s^{-2}$.

Exercice 2 :

Un disque de rayon R et de masse M peut tourner sans frottement autour de son axe horizontal en O et porte une masse $2m$ via un fil inextensible et non glissant enroulé autour du disque. Une tige de longueur L et de masse négligeable est soudée en O et porte à son extimité une masse ponctuelle m. À l'équilibre la tige était verticale (représentée en pointillé) et le ressort, de constante de raideur k, était allongé d'une distance x_0.



1. Trouver l'énergie potentielle U du système en fonction de θ ($\theta \ll 1$).
2. Déterminer à l'aide de la condition d'équilibre l'allongement x_0 à l'équilibre.
3. Trouver la relation entre L, k, m et g pour que le système oscille.